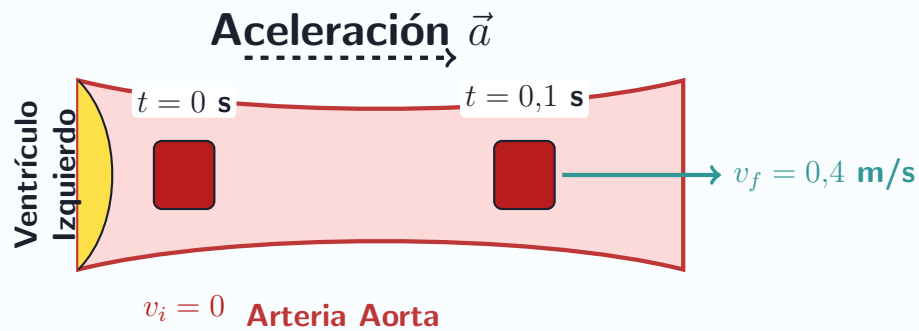


Cinemática: Aceleración Sanguínea

Caso Clínico / Problema

Durante la fase de sístole, la sangre es bombeada desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, acelerando desde el reposo hasta una velocidad de **0.4 m/s** en un tiempo de **0.1 s**. Calcule la aceleración media de la sangre en este proceso.



Desarrollo Matemático y Solución

La aceleración media (a) se define como el cambio de velocidad dividido por el tiempo transcurrido en realizar dicho cambio. Utilizando la ecuación cinemática básica:

$$a = \frac{v_f - v_i}{t}$$
$$a = \frac{0,4 \text{ m/s} - 0 \text{ m/s}}{0,1 \text{ s}} = \frac{0,4}{0,1} \text{ m/s}^2$$

Resultado: La aceleración media de la sangre al ingresar a la aorta es de **4 m/s²**.